



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Metrología e Incertidumbre

FIS-2516

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2124

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Carlos Gómez, Nestor Rodriguez

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Metrología e Incertidumbre forma al estudiante en la ciencia de la medición y en la evaluación rigurosa de la incertidumbre de medida, conforme a los documentos de referencia internacionales: el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM, JCGM 200) y la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM, JCGM 100). Se estudian los conceptos de mensurando, exactitud, precisión, trazabilidad metrológica y calibración; la estructura del Sistema Internacional de Unidades basado en constantes fundamentales, y la infraestructura metrológica internacional y nacional (BIPM, OIML, institutos nacionales de metrología y la norma ISO/IEC 17025).

Sobre una base de probabilidad y estadística orientada a la medición, el estudiante aprende a evaluar incertidumbres por los métodos tipo A y tipo B, a construir presupuestos de incertidumbre, a propagar incertidumbres en mediciones indirectas mediante la ley de propagación y el método de Monte Carlo (JCGM 101), y a ajustar modelos a datos experimentales por mínimos cuadrados evaluando la calidad del ajuste. El trabajo práctico, que se apoya en herramientas computacionales como Python, integra mediciones reales con instrumentos de laboratorio: el estudiante diseña experimentos de medición, calibra instrumentos, analiza sus datos y comunica los resultados con su incertidumbre en informes técnicos.

La asignatura consolida y formaliza la experiencia adquirida en los tres laboratorios de Física General, elevándola al estándar internacional de expresión de resultados de medida. Con ello prepara al estudiante para el trabajo experimental avanzado, la investigación científica y el ejercicio profesional en laboratorios de ensayo y calibración, donde la trazabilidad y la declaración correcta de la incertidumbre son requisitos de validez y de comparabilidad de los resultados.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Metrología, Instrumentación o áreas afines, con dominio de la evaluación de incertidumbre de medida según la GUM y el VIM, de la estadística aplicada al análisis de datos experimentales y de los procedimientos de calibración y trazabilidad. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física experimental o de la metrología; práctica en laboratorios de medición, ensayo o calibración y en la elaboración de presupuestos de incertidumbre; competencia en herramientas computacionales de análisis de datos (Python, R u hojas de cálculo); conocimiento de la norma ISO/IEC 17025 y del marco metrológico

internacional; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para supervisar el trabajo experimental de los estudiantes y la redacción de informes técnicos con rigor científico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2 Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1 Explicar los conceptos fundamentales de la metrología (mensurando, exactitud, precisión, trazabilidad y calibración) conforme al VIM, junto con la estructura del Sistema Internacional de Unidades y la infraestructura metrológica internacional.
- RAE-2 Aplicar distribuciones de probabilidad y estadísticos descriptivos al análisis de datos de medición, distinguiendo la variabilidad aleatoria de los efectos sistemáticos.
- RAE-3 Evaluar incertidumbres estándar por los métodos tipo A y tipo B y construir el presupuesto de incertidumbre de una medición directa conforme a la GUM.
- RAE-4 Propagar incertidumbres en mediciones indirectas mediante la ley de propagación de la incertidumbre y el método de Monte Carlo, implementando este último con herramientas computacionales.
- RAE-5 Ajustar modelos lineales y no lineales a datos experimentales por mínimos cuadrados, evaluando la calidad del ajuste y la incertidumbre de los parámetros con apoyo de software de análisis.
- RAE-6 Interpretar certificados de calibración y aplicar los conceptos de trazabilidad metrológica, aseguramiento de la medición y conformidad con especificaciones en el contexto de la norma ISO/IEC 17025.
- RAE-7 Diseñar y ejecutar un experimento de medición completo, desde la definición del mensurando hasta la comunicación del resultado con su incertidumbre expandida en un informe técnico.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de metrología y el Sistema Internacional de Unidades

La medición como fuente de conocimiento; conceptos del VIM: magnitud, mensurando, exactitud, precisión, repetibilidad y reproducibilidad; el SI y su definición a partir de constantes fundamentales; patrones de medida y jerarquía de calibración; metrología científica, industrial y legal; infraestructura metrológica: BIPM, OIML, institutos nacionales de metrología y norma ISO/IEC 17025

Unidad 2: Probabilidad y estadística para la medición

Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad: normal, uniforme, triangular y t de Student; media, varianza y desviación estándar; desviación estándar de la media; histogramas y tratamiento de muestras; teorema del límite central; covarianza y correlación; errores aleatorios y sistemáticos

Unidad 3: Evaluación de la incertidumbre de medida: el enfoque GUM

Modelo de medición y fuentes de incertidumbre; evaluación tipo A y tipo B de la incertidumbre estándar; presupuesto de incertidumbre; incertidumbre estándar combinada; grados de libertad efectivos y fórmula de Welch-Satterthwaite; incertidumbre expandida y factor de cobertura; expresión del resultado de medida y cifras significativas

Unidad 4: Propagación de la incertidumbre en mediciones indirectas

Ley de propagación de la incertidumbre; coeficientes de sensibilidad y linealización del modelo; magnitudes de entrada correlacionadas; limitaciones del enfoque GUM; propagación de distribuciones por el método de Monte Carlo (JCGM 101); implementación computacional y comparación de ambos enfoques

Unidad 5: Ajuste de modelos y análisis de datos experimentales

Mínimos cuadrados lineales y ponderados; incertidumbre y covarianza de los parámetros ajustados; ji cuadrado y evaluación de la calidad del ajuste; análisis de residuos; linealización de modelos no lineales; contraste de hipótesis aplicado a la medición; datos atípicos y criterio de Chauvenet; análisis con software especializado

Unidad 6: Calibración, trazabilidad y aseguramiento de la medición

Calibración de instrumentos: curvas de calibración y de error; certificados de calibración y su interpretación; cadena de trazabilidad metrológica; deriva, resolución y clase de exactitud de los instrumentos; evaluación de la conformidad con especificaciones; cartas de control y aseguramiento de la medición; intercomparaciones y ensayos de aptitud

Unidad 7: Proyecto integrador de medición

Diseño de un experimento de medición: definición del mensurando y selección de instrumentos; ejecución y registro de las mediciones; presupuesto de incertidumbre completo del experimento; análisis computacional de los datos; redacción del informe técnico y defensa oral de los resultados

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R10** Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Taylor, J. R. (1997). An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements (2.^a ed.). University Science Books.
- Hughes, I., & Hase, T. (2010). Measurements and their uncertainties: A practical guide to modern error analysis. Oxford University Press.
- Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (JCGM 100:2008). BIPM.

Complementarias

- Bevington, P. R., & Robinson, D. K. (2003). Data reduction and error analysis for the physical sciences (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) (3.^a ed., JCGM 200:2012). BIPM.
- Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the GUM: Propagation of distributions using a Monte Carlo method (JCGM 101:2008). BIPM.
- Rabinovich, S. G. (2017). Evaluating measurement accuracy: A practical approach (3.^a ed.). Springer.
- Bureau International des Poids et Mesures. (2019). The International System of Units (SI) (9.^a ed.). BIPM.